

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA**1.1. Identificador do produto**

Código do produto 984325
Numero SDS (folha de dados de segurança da substância): D14494_SDS_Beta-Hydroxybutyrate R1 _PT
Nome do Produto **Beta-Hydroxybutyrate R1**

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada Produtos químicos de laboratório.
Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa **Thermo Fisher Scientific Oy**
Analyzers & Automation
Clinical Diagnostics
Ratastie 2, P.O. Box 100
FI-01621 Vantaa, Finland
Número de telefone +358 10 329200
Endereço eletrónico system.support.fi@thermofisher.com

1.4. Número de telefone de emergência

CHEMTREC Portugal +(351)-308801773
CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS**2.1. Classificação da substância ou mistura****CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008**

Com base nos dados disponíveis, não são preenchidos os critérios de classificação

Classificação de acordo com as Directivas da EU 67/548/CEE ou 1999/45/CE

Mercadorias não perigosas.

2.2. Elementos do rótulo

Não é necessário.

EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido

2.3. Outros perigos

Não existe informação disponível

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

Componente	Peso por cento	CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008	67/548/CEE Classificação
Tris (hydroxymethyl) aminomethane (CAS #: 77-86-1)	1 - <2 %	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)	Xi; R36/37/38
Azoteto de sódio (CAS #: 26628-22-8)	< 0.1 %	Acute Tox. 2 (H300) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH032)	T+; R28 R32 N; R50-53

Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das frases R e das declarações H mencionadas nesta secção

SECÇÃO 4: PRIMEIROS SOCORROS**4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros****Recomendação geral**

Contacte um médico se os sintomas persistirem.

Inalação

Retirar o paciente para um local arejado. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Consultar um médico.

Contacto com a pele

Lavar imediatamente com sabonete e bastante água enquanto retira toda a roupa e sapatos contaminados.

Contacto com os Olhos

Lavar cuidadosamente com muita água, durante pelo menos quinze minutos, e consultar o médico.

Ingestão

Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe informação disponível.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratar os sintomas.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS**5.1. Meios de extinção****Meios adequados de extinção**

Utilize as medidas de extinção apropriadas às circunstâncias do local e do ambiente circundante. Água pulverizada. Espuma resistente ao álcool. Produto químico seco. Dióxido de carbono (CO₂).

Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Decomposição térmica pode levar à libertação de gases e vapores irritantes.

Produtos de combustão perigosos

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com ar comprimido, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de protecção total).

SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS**6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência**

Usar equipamento de protecção individual. Assegurar uma ventilação adequada.

6.2. Precauções a nível ambiental

Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em segurança. Evitar a entrada em cursos de água, esgotos, caves ou áreas confinadas.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte.

6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Assegurar uma ventilação adequada. Evitar o contacto com a pele e os olhos.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade.

7.3. Utilizações finais específicas

Utilização em laboratórios

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL**8.1. Parâmetros de controlo****Componente Limites de Exposição**

Componente	Finlândia	União Europeia	O Reino Unido	Alemanha
Azoteto de sódio	TWA: 0.1 mg/m³ 8 tunteina STEL: 0.3 mg/m³ 15 minuutteina Iho	Skin TWA 0.1 mg/m³ STEL 0.3 mg/m³	Skin TWA 0.1 mg/m³ STEL 0.3 mg/m³	MAK 0.2 mg/m³ (inhalable)
Componente	Suécia	Noruega	Dinamarca	França
Azoteto de sódio	STV: 0.3 mg/m³ 15 minuter LLV: 0.1 mg/m³ 8 timmar. Hud	Hud Ceiling: 0.3 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer Hud	TWA / VME: 0.1 mg/m³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 0.3 mg/m³. restrictive limit Peau

8.2. Controlo da exposição**Medidas de planeamento**

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas.

Equipamento de protecção individual**Protecção Ocular**

Óculos de segurança com anteparos laterais (Padrão da UE - EN 166)

Protecção das Mãos

Luvas de protecção

Material das luvas	Tempo de penetração	Espessura das luvas	Padrão da UE	Luvas, comentários
Luvas descartáveis	Veja as recomendações do fabricante	-	EN 374	(requisitos mínimos)

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

Protecção da pele e do corpo

Roupa com mangas compridas

Protecção Respiratória Quando os operadores estejam na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado.

Para proteger o utilizador, o equipamento de protecção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de

exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas
Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

Medidas de higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

Controlo da exposição ambiental

Não existe informação disponível.

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS**9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

Aspeto	Não existe informação disponível	
Estado Físico	Líquido	
Odor	Não existe informação disponível	
Limiar olfativo	Sem dados disponíveis	
pH	Sem dados disponíveis	
Ponto/intervalo de fusão	Sem dados disponíveis	
Ponto de Amolecimento	Sem dados disponíveis	
Ponto/intervalo de ebulição	Sem dados disponíveis	
Ponto de Inflamação	Sem dados disponíveis	Método - Não existe informação disponível
Taxa de Evaporação	Sem dados disponíveis	
Inflamabilidade (sólido, gás)	Não existe informação disponível	
Limites de explosão	Sem dados disponíveis	
Pressão de vapor	Sem dados disponíveis	
Densidade de Vapor	Sem dados disponíveis	(Ar = 1.0)
Gravidade Específica / Densidade	Sem dados disponíveis	
Densidade Aparente	Sem dados disponíveis	
Hidrossolubilidade	Não existe informação disponível	
Solubilidade noutros solventes	Não existe informação disponível	
Coefficiente de Partição (n-octanol/água)		
Temperatura de Autoignição	Sem dados disponíveis	
Temperatura de decomposição	Sem dados disponíveis	
Viscosidade	Sem dados disponíveis	
Propriedades explosivas	Não existe informação disponível	
Propriedades oxidantes	Não existe informação disponível	

9.2. Outras informações

Sem dados disponíveis

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE**10.1. Reatividade**

Sem dados disponíveis

10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais

10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Não existe informação disponível.

10.4. Condições a evitar

Nenhum conhecido.

10.5. Materiais incompatíveis

Metais pesados.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA**11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos****Informações sobre o Produto**

Não estão disponíveis informações sobre toxicidade aguda para este produto

a) toxicidade aguda;**Oral**

Com base nos dados disponíveis, não são preenchidos os critérios de classificação

Cutânea

Com base nos dados disponíveis, não são preenchidos os critérios de classificação

Inalação

Com base nos dados disponíveis, não são preenchidos os critérios de classificação

Componente	DL50 Oral	LD50 Dérmica	CL50 Inalação
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	5900 mg/kg (Rat)		
Azoteto de sódio	27 mg/kg (Rat)	50 mg/kg (Rat) 20 mg/kg (Rabbit)	

b) corrosão/irritação cutânea;

Com base nos dados disponíveis, não são preenchidos os critérios de classificação.

c) lesões oculares graves/irritação ocular;

Com base nos dados disponíveis, não são preenchidos os critérios de classificação.

d) sensibilização respiratória ou cutânea;**Respiratória**

Sem dados disponíveis.

Pele

Sem dados disponíveis.

e) mutagenicidade em células germinativas;

Sem dados disponíveis

f) carcinogenicidade;

Sem dados disponíveis

Não há substâncias químicas carcinogénicas conhecidas neste produto

g) toxicidade reprodutiva;

Sem dados disponíveis.

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;

Com base nos dados disponíveis, não são preenchidos os critérios de classificação.

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;

Sem dados disponíveis.

Órgãos-alvo

Não existe informação disponível.

j) perigo de aspiração;

Sem dados disponíveis.

**Sintomas / efeitos,
agudos e retardados**

Não existe informação disponível

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1. Toxicidade

Componente	Peixe de água doce	Pulga de água (dáfnia)	Algas de água doce	Microtox
Azoteto de sódio	5.46 mg/L LC50 96 h 0.7 mg/L LC50 96 h 0.8 mg/L LC50 96 h			

12.2. Persistência e degradabilidade

Não existe informação disponível

12.3. Potencial de bioacumulação

Não existe informação disponível

12.4. Mobilidade no solo

Não existe informação disponível

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não há dados disponíveis para avaliação.

12.6. Outros efeitos adversos

Nenhum conhecido

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO**13.1. Métodos de tratamento de resíduos****Resíduos de desperdícios/produto não utilizado**

Eliminar o produto de acordo com as disposições da legislação nacional em vigor.

Embalagem Contaminada

Eliminar o produto de acordo com as disposições da legislação nacional em vigor.

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

	IMDG/IMO	ADR	IATA
	Não regulamentado	Não regulamentado	Não regulamentado
14.1. Número ONU	-	-	-
14.2. Designação oficial de transporte da ONU	-	-	-
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte	-	-	-
14.4. Grupo de embalagem	-	-	-

14.5. Perigos para o ambiente

Sem perigos identificados

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Não requer precauções especiais

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC

Não aplicável, produtos embalados

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Inventários Internacionais X = listados

Componente	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECS	AICS	KECL
Tris (hydroxymethyl)	201-064-4	-		X	X	-	X	X	X	X	X

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Beta-Hydroxybutyrate R1

Data da Revisão 29-Mai-2015

aminomethane											
Azoteto de sódio	247-852-1	-		X	X	-	X	X	X	X	X

Regulamentos Nacionais

Componente	Alemanha Classificação de Águas (VwVwS)	Alemanha - TA-Luft Classe
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	WGK 2	
Azoteto de sódio	WGK 2	

15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H300 - Mortal por ingestão
H315 - Provoca irritação cutânea
H319 - Provoca irritação ocular grave
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias
H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos
H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros
EUH032 - Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos

Texto integral das frases R referidas nas secções 2 e 3

R28 - Muito tóxico por ingestão
R32 - Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos
R50 - Muito tóxico para os organismos aquáticos
R53 - Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático
R36/37/38 - Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

PICCS - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

IECSC - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

KECL - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

WEL - Limite de exposição no local de trabalho

ACGIH - Conferência Americana de Higiene Industrial

DNEL - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

RPE - Equipamento de Proteção Respiratória

LC50 - Concentração de letalidade 50%

NOEC - Concentração sem efeito observável

PBT - Persistente, bioacumulação, Tóxico

ADR - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

IMO/IMDG - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

OECD - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

BCF - Factor de bioconcentração (BCF)

TSCA - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

DSL/NDL - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

AICS - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália

NZIoC - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

TWA - Média ponderada de tempo

IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer

PNEC - Concentração previsivelmente sem efeitos

DL50/LD50 - Dose letal 50%

EC50/CE50 - Concentração eficaz 50%

POW - Coeficiente de partição octanol: água

vPvB - muito persistentes e muito bioacumuláveis

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

ATE - Estimativa de toxicidade aguda

VOC - Componentes orgânicos voláteis

Principais referências bibliográficas e fontes de dados

Fornecedores de segurança de dados da folha,
Chemadvisor - LOLI,
Merck índice,
RTECS

Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Versão	1
Data da Revisão	29-Mai-2015
Motivo da revisão	Actualização do CLP formato.

Isenção de responsabilidade

De acordo com os conhecimentos, informações e convicções que possuímos à data da publicação, as informações apresentadas nesta Ficha de Segurança estão correctas. As informações fornecidas destinam-se apenas à orientação para o manuseamento, uso, processamento, armazenamento, transporte, eliminação e libertação de forma segura e não devem ser consideradas como garantia ou especificação da sua qualidade. A informação relaciona-se apenas com o material especificamente designado e pode não ser válida para este material usado em combinação com outros materiais ou processos, a não ser que especificados no texto.